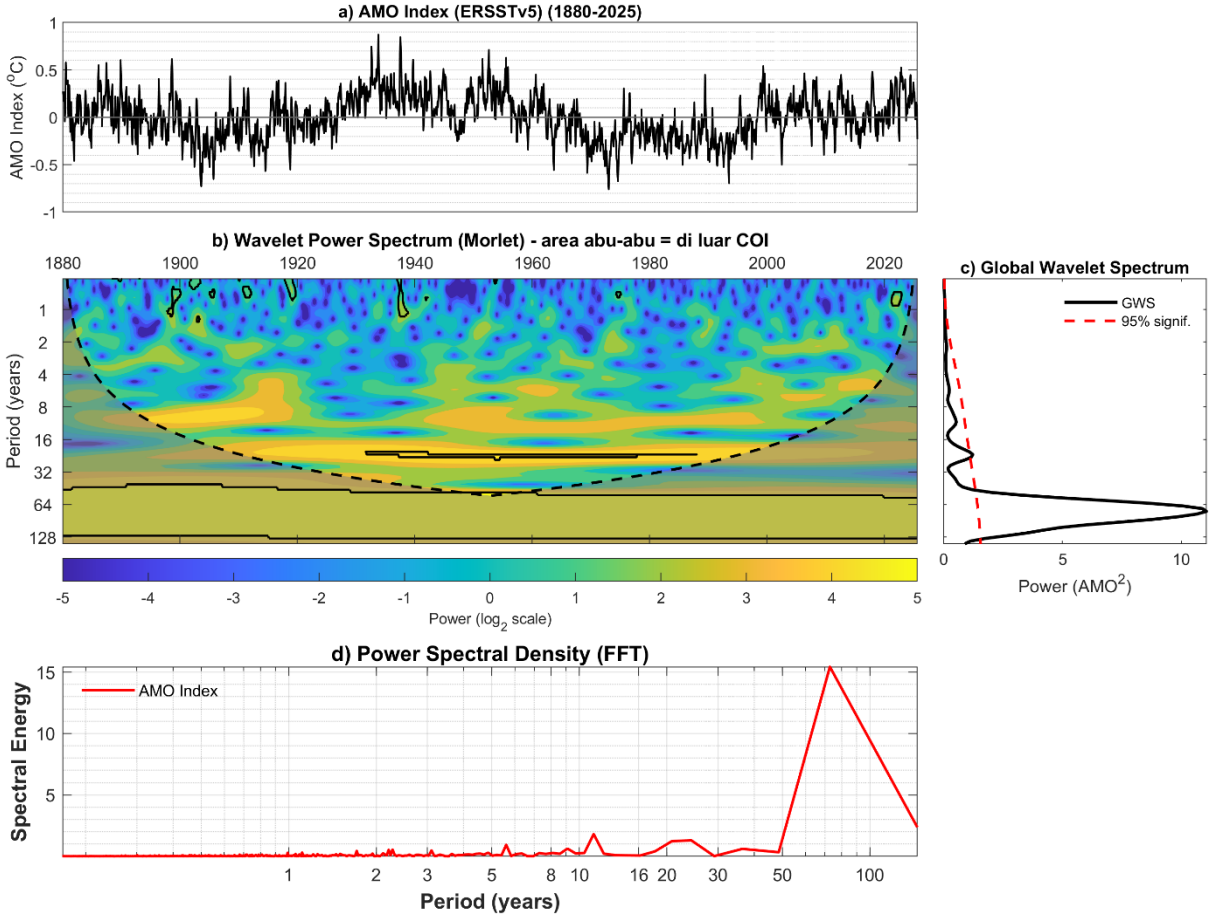
NAMA : DELA SHINTA SUMOMBA

NIM : H061241065

TUGAS 3



Interpretasi

1. Grafik (a) – AMO Index

Grafik AMO Index menunjukkan perubahan suhu permukaan laut di Samudra Atlantik Utara yang ditandai dengan pergantian fase positif dan negatif. Fase positif menunjukkan suhu permukaan laut yang relatif lebih hangat dari kondisi normal, sedangkan fase negatif menunjukkan kondisi yang relatif lebih dingin. Pada sekitar tahun 1930–1960, AMO cenderung berada pada fase positif dengan beberapa nilai mencapai lebih dari 0,5°C. Kemudian, sekitar tahun 1960–1990, indeks lebih sering berada pada fase negatif. Memasuki tahun 2000 hingga 2025, AMO kembali menunjukkan kecenderungan positif. Hal ini memperlihatkan bahwa suhu permukaan laut di Atlantik Utara mengalami perubahan secara bertahap dalam jangka waktu yang panjang.

2. Grafik (b) – Wavelet Power Spectrum

Grafik Wavelet Power Spectrum menunjukkan bagaimana kekuatan perubahan AMO tersebar berdasarkan waktu dan periode. Warna pada grafik menggambarkan besar kecilnya kekuatan sinyal, di mana warna kuning hingga oranye menunjukkan kekuatan yang lebih tinggi, sedangkan warna biru menunjukkan kekuatan yang lebih rendah. Terlihat adanya pola yang cukup kuat pada periode sekitar 16–32 tahun, terutama pada rentang tahun 1930–1960. Selain itu, terdapat beberapa area dengan kekuatan sinyal yang muncul pada periode lainnya, tetapi tidak berlangsung secara merata sepanjang waktu. Ini menunjukkan bahwa pola perubahan AMO tidak selalu memiliki periode yang sama, melainkan dapat berubah dari waktu ke waktu. Garis putus-putus hitam merupakan batas Cone of Influence (COI), sehingga area di luar batas tersebut perlu ditafsirkan dengan hati-hati karena pengaruh keterbatasan data.

3. Grafik (c) – Global Wavelet Spectrum

Global Wavelet Spectrum digunakan untuk melihat periode perubahan AMO yang paling dominan selama keseluruhan waktu pengamatan. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa puncak kekuatan sinyal berada pada periode sekitar 70–100 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa variasi AMO memiliki energi yang cukup besar pada skala waktu yang panjang. Dengan kata lain, perubahan AMO tidak hanya terjadi dalam hitungan beberapa tahun, tetapi juga menunjukkan pola naik dan turun dalam rentang puluhan tahun. Namun, karena data yang digunakan hanya mencakup sekitar 145 tahun, hasil pada periode yang sangat panjang ini perlu diperhatikan dan tidak langsung dianggap sebagai siklus yang berulang secara teratur.

4. Grafik (d) – Power Spectral Density (FFT)

Grafik Power Spectral Density menggunakan metode FFT untuk mengetahui periode yang memiliki energi paling besar dalam data AMO. Terlihat bahwa puncak energi tertinggi berada pada periode sekitar 70–80 tahun, dengan nilai energi yang jauh lebih tinggi dibandingkan periode lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa variasi AMO paling dominan dalam hasil FFT berada pada skala waktu sekitar 70–80 tahun. Selain itu, terdapat beberapa puncak energi yang lebih kecil pada periode sekitar 10–30 tahun, tetapi kekuatannya tidak sebesar periode utama. Hasil ini secara umum sejalan dengan Global Wavelet Spectrum yang juga menunjukkan dominasi variasi pada periode panjang.

Kesimpulan

Berdasarkan keempat grafik, dapat diketahui bahwa AMO mengalami perubahan fase hangat dan dingin selama periode 1880–2025. Perubahan tersebut tidak berlangsung secara tetap setiap tahun, tetapi memiliki variasi dalam skala waktu yang berbeda. Hasil Wavelet Power

Spectrum memperlihatkan adanya kekuatan sinyal yang cukup menonjol pada periode sekitar 16–32 tahun, terutama pada rentang 1930–1960. Sementara itu, Global Wavelet Spectrum dan FFT menunjukkan puncak energi pada periode yang lebih panjang, yaitu sekitar 70–100 tahun. Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa AMO memiliki variasi jangka panjang yang cukup kuat. Meskipun demikian, periode 70–100 tahun perlu ditafsirkan secara hati-hati karena keterbatasan panjang data pengamatan.